

게임 세부 기획서

1 게임 개요

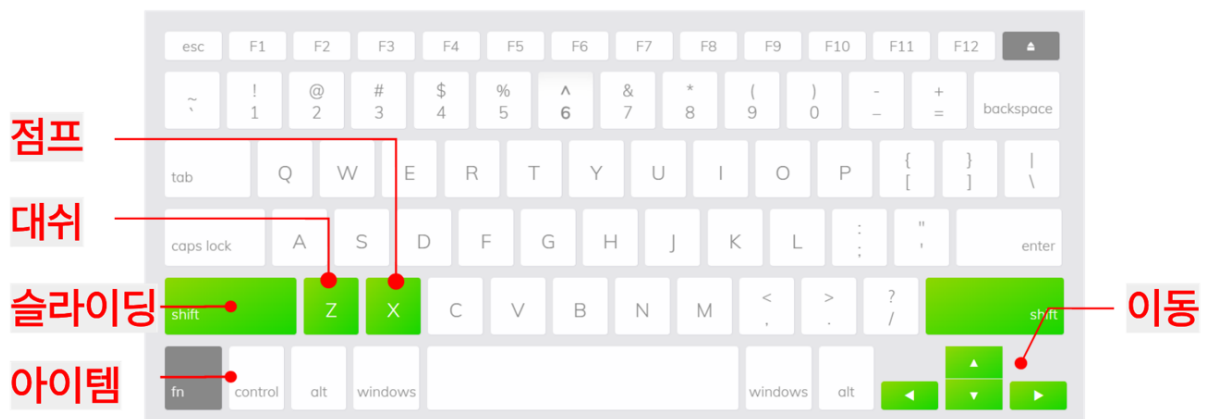
- 게임 제목: Run AND Run
- 장르: 경쟁 장애물 달리기
- 플랫폼: PC
- 개발 도구: DirectX12, Visual Studio

2 게임 콘셉트 및 핵심 특징

- 게임의 주요 콘셉트: 장애물이 있는 코스를 상대방보다 목표지점에 들어온다.
- 핵심 재미 요소: 멀티 플레이와 기록 갱신

3 게임 플레이 및 시스템

- 주요 게임 시스템: 경쟁 장애물 달리기
- 조작 방식: 키보드



- 이동

- 위, 아래 방향키: 캐릭터 앞뒤 이동
- 왼쪽, 오른쪽 방향키: 캐릭터 좌우 이동

- 움직임

- x: 점프
- x+x : 더블 점프
- z: 대시
- shift: 슬라이딩(지면에서 떨어진 경우 불가)

- 그 외

- ctrl: 아이템 사용

• 싱글/멀티플레이 여부: 멀티플레이

• 캐릭터: 3종류

- 강아지
- 고양이
- 티노

• 캐릭터 정보

- 플레이어의 최대 속도: 200km/h
- 플레이어의 아이템이 적용된 최대 속도: 260km/h
- 속도 증가량: 1km/h
- 최대 대시 게이지: 100
- 대시 게이지 회복량: 5
- 대시 게이지 소모량: 3
- 캐릭터 크기[키:1.5m, 너비, 폭: 80cm]

- **아이템**

- 부스터: 플레이어의 (최대 속도 + 30)km/h의 속도로 3초간 이동
- 대시 게이지: 현재 대시 게이지를 30증가
- 최대 속도 증가: 플레이어의 최대 속도를 10km/h증가

- **장애물**

- 통나무: 부딪혔을 때 스톱 0.5초
- 바나나: 밟으면 1초간 좌우 움직이기 불가능
- 바위: 부딪혔을 때 스톱 1.5초
- 넝쿨: 현재 대시 게이지 20감소

- **몰입감을 주기 위한 카메라 효과**

- 카메라 지연: 부스터, 대시 사용 시 극적인 속도감을 유발하기 위한 효과
- 카메라 셰이크: 몰입감 유발을 위한 캐릭터 점프, 착지 시 위아래로 움직이는 효과

4 그래픽 및 사운드 스타일

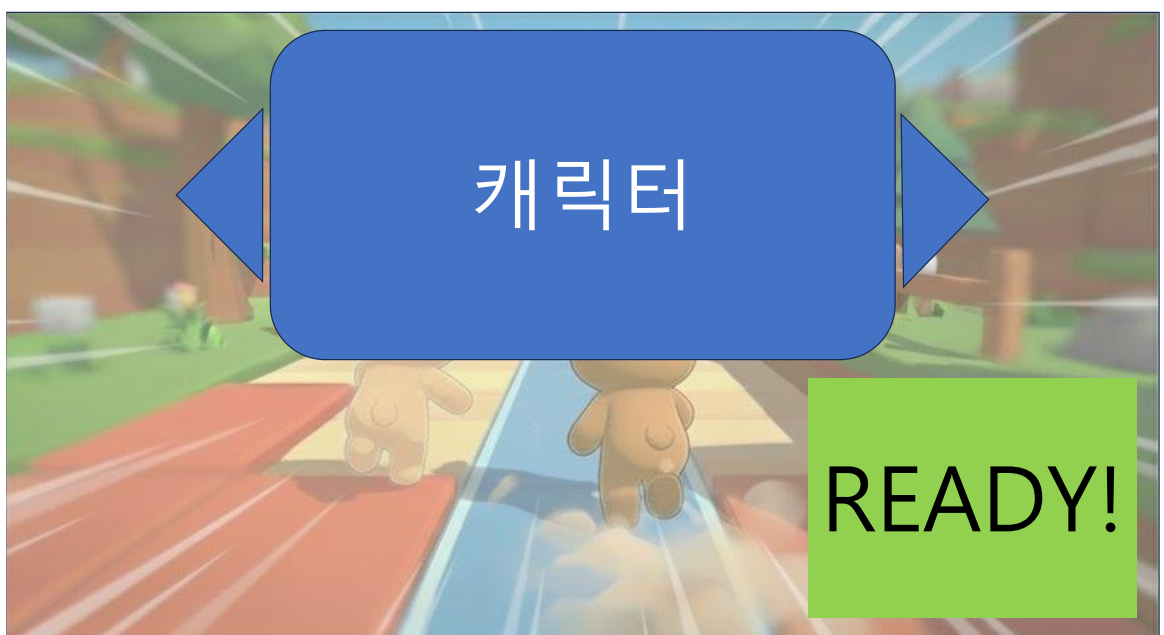
- **아트 스타일:** 3D 로우폴리
- **카메라 시점:** 3인치 뒤통수 고정 시점
- **사운드 & 음악 방향:**(배경음악, 효과음 등)

5 UI/UX 디자인

- 메뉴 구성: 메인 화면



대기 방



게임 화면 게임



결과 화면



6 개발 일정

- 개발 일정: 6개월
 - 계획서 별도첨부

7 중점 과제

- 레이싱 범용 이펙트 라이브러리 제작

파티클 이펙트

- 종류: 흙먼지, 부스터, 충돌, 아이템획득연출
- 파티클 이미터 속성값

변수 이름	데이터 타입	설명
EmitterPosition	Float3	이미터 위치
Duration	Float	이펙트 지속 시간
SpawnRate	Float	초당 생성되는 파티클 수
BurstCount	Int	한 번에 소환되는 파티클 수(충돌 용)
ShapeType	Int	이펙트 모양(0: point, 1: sphere, 2: rect)
ShapeInfo	Float3	이펙트 정보(반지름, 길이, 폭)

- 파티클 고유 속성값

변수 이름	데이터 타입	설명
LifeTimeRange	Float2	수명 시간(Min ~ Max)
SpeedRange	Float2	초기 속도(Min ~ Max)
SizeRange	Float2	초기 크기(Min ~ Max)
RotationRange	Float2	초기 회전 각도(-180 ~ 180)

- 파티클 업데이트 속성값

변수 이름	데이터 타입	설명
GravityValue	Float	중력 설정(양수: 아래, 음수: 위)
SizeStartEnd	Float2	이펙트 크기 변화
FadeInOut	Float2	이펙트 투명도 변화(0.0 ~ 1.0)

포스트 프로세싱

- 종류: 방사형 블러, 속도선 효과
- 포스트 프로세싱 속성값

변수 이름	데이터 타입	설명
BlurStrength	Float	방사형 블러 세기
BlurSamplingCount	Int	블러의 품질
SpeedLineIntensity	Float	속도선 투명도
SpeedLineActiveValue	Float	속도선 활성화 기준

UV스크롤링

- 종류: 바람저항효과
- 객체 관리 및 텍스처 속성값

변수 이름	데이터 타입	설명
MeshPosition	Float3	메시의 위치
MeshScale	Float3	메시의 크기
IsActive	Bool	저항효과 On/Off
ScrollSpeed	Float2	텍스처가 움직이는 속도

• 멀티 플레이 적용

- 리슨서버로 멀티 플레이 구현
- 플레이어들간의 충돌, 플레이어와 아이템, 지형, 장애물의 충돌판정을 진행